CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Midterm 461 الحل

25 درجة

محارب

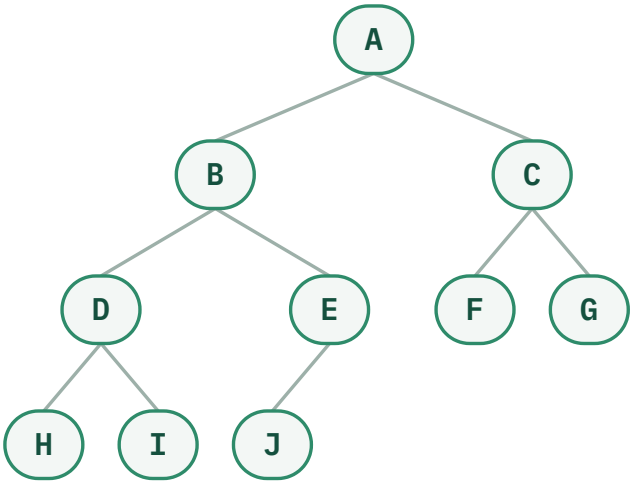
01 Q1: True / False حل

#	الجواب	السبب
1	**F**	التعريف: step-by-step procedure في finite amount of time. الجملة عكسته.
2	**T**	نص سلايد Lecture 1.
3	**F**	السلايد يقول «in time about n²».
4	**T**	نص سلايد Lecture 3.
5	**F** *	لازم نرتب الأصناف حسب value ÷ weight أول، والترتيب ياخذ `O(n log n)`.
6	**F**	العكس: الحلول الـ feasible كثيرة، والـ optimal هو أفضلها.

* رقم 5 غير مؤكد. تأكد من سلايد الـ Greedy.

02 حل Q2: MCQ

#	الجواب	السبب
1	**(F,I,N,A) and (L,E,X,A,M)**	9 عناصر. الـ pseudocode ياخذ أول $\frac{n}{2}$ عنصر، يعني 4، والباقي 5.
2	**Insertions are frequent and searches are rare**	الإضافة `O(1)` والبحث `O(n)`.
3	**Characterize the structure of an optimal solution**	أول خطوة من خطوات الـ DP الأربع.
4	**4**	الـ LCS هو `GTAB`. الجدول تحت.
5	**O(n log n)**	`n - 1` دمج، وكل دمج يحتاج عمليات على priority queue بـ `O(log n)`.
6	**010**	المسار من A إلى J: يسار (0) إلى B، يمين (1) إلى E، يسار (0) إلى J.



جدول الـ LCS للفقرة 4:

	∅	G	X	T	X	A	Y	B
∅	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	1	1	1
G	0	**1**	1	1	1	1	1	1
G	0	1	1	1	1	1	1	1
T	0	1	1	**2**	2	2	2	2
A	0	1	1	2	2	**3**	3	3
B	0	1	1	2	2	3	3	**4**

خطوات الـ DP الأربع بالترتيب: Characterize the structure، ثم Recursively define the value، ثم Compute the value، ثم Construct an optimal solution.

03 حل Q3: Double hashing

```
probe j:   (h(k) + j·d(k)) mod 10        j = 0, 1, 2, …
```

Key	k mod 10	k mod 9	Probes	Cell
19	9	1	9	**9**
16	6	7	6	**6**
90	0	0	0	**0**
18	8	0	8	**8**
60	0	6	0 → 6 → 2	**2**
89	9	8	9 → 7	**7**
70	0	7	0 → 7 → 4	**4**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90		60		70		16	89	18	19

```
60:  h = 0 taken,  d = 60 mod 9 = 6   →   (0 + 6) mod 10 = 6 taken   →
(0 + 12) mod 10 = 2
```

```
89:  h = 9 taken,  d = 89 mod 9 = 8   →   (9 + 8) mod 10 = 7
```

```
70:  h = 0 taken,  d = 70 mod 9 = 7   →   (0 + 7) mod 10 = 7 taken   →
(0 + 14) mod 10 = 4
```

ملاحظة: `d(90) = 0` و `d(18) = 0`، وهذا يخالف قاعدة المحاضرة أن `d(k)` ما تساوي صفر. ما أثّر هنا لأن 90 و 18 دخلوا من أول probe.

04 حل Q4: Matrix chain

ضرب مصفوفة `p × q` في `q × r` يكلف `p·q·r` عملية.

```
AB  =  5 × 10 × 3   =  150
```

```
BC  =  10 × 3 × 12  =  360
```

```
ABC:   (AB)C  =  150 + 0 + 5 × 3 × 12   =  330     ← min
```

```
       A(BC)  =  0 + 360 + 5 × 10 × 12  =  960
```

	A	B	C
A	0	150	**330**
B	–	0	360
C	–	–	0

```
Minimum operations = 330
```

```
Best order of multiplication:   ((AB)C)
```

05 Q5: Fractional knapsack حل

v	40	30	20
w	20	10	5
v ÷ w	2	3	4

ناخذ بترتيب `v ÷ w` من الأكبر:

```
Item 3:   all 5        →   value 20      remaining capacity 15
```

```
Item 2:   all 10       →   value 30      remaining capacity 5
```

```
Item 1:   5 out of 20  →   value 5 × 2 = 10
```

```
The maximum value = 20 + 30 + 10 = 60
```